

1. (0,5 балла) Найдите общее решение линейного однородного рекуррентного соотношения второго порядка:

$$a_{n+2} = -3a_{n+1} + 10a_n.$$

2. (а) 1 балл; б) 2 балла) Решите следующие линейные однородные рекуррентные соотношения второго порядка:

а) $a_{n+2} = -6a_{n+1} - 9a_n, a_0 = 2, a_1 = 6;$

б) $a_{n+2} = 2\sqrt{2}a_{n+1} - 4a_n, a_0 = 1, a_1 = 2.$

3. (1,5 балла) Постройте общее решение неоднородного рекуррентного соотношения второго порядка:

$$a_{n+2} = 5a_{n+1} - 6a_n + 3 \cdot 2^n.$$

4. (1 балл) Ира положила тысячу рублей в банк под четыре процента годовых. В начале каждого года она докладывает восемьсот рублей на счет. Сколько денег будет на счете через n лет?

5. (3 балла) Кузнечик, находясь в точке (x, y) , может прыгнуть в одну из трех соседних точек: $(x+1, y)$, $(x-1, y)$ или $(x, y+1)$. Кузнечику запрещается прыгать в те точки, в которых он уже был. Сколько различных путей может проделать кузнечик, который изначально находится в точке $(0, 0)$ и делает n прыжков?